

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Este projeto contempla o desenvolvimento, a instrumentação e a análise analítica de sistemas de suporte à decisão aplicados a dois cenários nacionais críticos: As enchentes do Rio Grande do Sul em 2024 e risco de seca no MATOPIBA. Eles foram escolhidos por um incluir um problema humanitário emergencial e o outro uma triagem de risco ambiental, fazendo estarem ligadas a quatro ODS: Ação Contra a Mudança Global do Clima (ODS 13), Cidades Sustentáveis (ODS 11), Fome Zero (ODS 2) e Inovação Tecnológica (ODS 9). Além disso, a escolha vem da boa disponibilidade de dados oficiais (IBGE, Open-Meteo, OSRM) que são resultantes de serem problemas presentes a anos e terem as suas malhas viárias disponíveis.

2. MODELAGEM

2.1 Grafo

Um grafo é uma estrutura matemática representada por um par ordenado $G = (V, E)$, onde V é um conjunto não vazio de vértices (ou nós) e E é um conjunto de arestas (ou arcos) que estabelecem conexões entre esses pares de vértices.

- **V (Vértices):** representa um município, armazenado estruturalmente como uma tupla imutável contendo seus atributos principais: (id_municipio, nome, indice_risco, custo_atendimento, populacao).
- **E (Arestas):** representa a rota viária conectando dois municípios, onde o peso é o tempo de deslocamento em horas.
- **Lista de adjacência:** para a implementação dos dados escolhemos a lista de adjacência pelo seu baixo custo de memória $O(V + E)$, em contraste com a Matriz de adjacência $O(V^2)$, facilidade com grafos ponderados e eficiência para iterar sobre vizinhos. Ela se torna ideal para algoritmos como Dijkstra.

2.2 Árvore Binária de Busca (BST)

Uma Árvore Binária de Busca (BST - Binary Search Tree) é uma estrutura de dados hierárquica baseada em nós. Ela é definida como uma árvore binária onde cada nó contém uma chave (e um valor, nesse caso o risco) e satisfaz a propriedade de ordenação:

- **Subárvore esquerda:** Contém apenas nós com chaves menores que a chave do nó raiz.
- **Subárvore direita:** Contém apenas nós com chaves maiores (ou iguais) que a chave do nó raiz.

Essa mesma regra deve ser válida para todas as subárvores de forma recursiva.

2.3 Estruturas de Dados

Estrutura	Etapa do Sistema	Complexidade $O(N)$	Justificativa
Lista (list)	Armazenamento de trajetórias e histórico de testes	$O(1)$ para adicionar no final. $O(N)$ para busca linear	Estrutura dinâmica ideal para armazenar sequências que crescem em tempo de execução, como a rota final reconstruída (path) e o histórico de métricas no benchmark
Tupla (tuple)	Empacotamento estático de dados vitais (vértices e arestas)	$O(1)$	Garante a imutabilidade estrutural em memória. Previne que dados sensíveis de um município ou pesos de estradas sejam alterados acidentalmente
Dicionário (dict)	Mapeamento de chaves e controle de custos (Tabela Hash)	$O(1)$	Vital para a velocidade do sistema. Permite localizar instantaneamente os predecessores e os custos acumulados de uma cidade usando apenas o ID dela como chave, evitando a necessidade de varrer vetores longos
Conjunto (set)	Controle de unicidade e	$O(1)$	Utilizado como uma "lista de verificação"

	bloqueio de ciclos		matemática rápida. A busca instantânea do Conjunto impede que o Dijkstra ou a Força Bruta visitem a mesma cidade duas vezes, barrando loops infinitos sem onerar o processador
Fila Heap (heapq)	Fronteira dos Algoritmos Gulosos (Dijkstra / Prim)	$O(\log V)$	Gerencia a expansão das rotas. A operação Extract-Min garante que o nó com o menor custo de acesso seja recuperado logaritmicamente
Árvore Binária (BST)	Triagem de Risco Ambiental	$O(\log V)$	Indexa os municípios pela chave de risco de seca. Viabiliza consultas intervalares rápidas
Grafo (lista de adjacência)	Modelagem topológica da malha rodoviária	$O(V + E)$ em espaço (Vértices + Arestas)	A implementação via Lista de Adjacência é a arquitetura ótima para redes de municípios. Evita o grande desperdício de RAM que uma matriz de adjacência exigiria.

Interpretação da Tabela: A arquitetura do sistema foi desenhada priorizando estruturas de dados que minimizam o consumo de memória RAM e maximizam a velocidade de busca. O uso de dicionários e conjuntos em conjunto com a Fila Heap garante que operações de leitura e expansão de rotas operem em complexidade de tempo constante $O(1)$ ou logarítmica $O(\log V)$, sendo o alicerce que viabiliza a execução do algoritmo Dijkstra em tempo real para malhas viárias complexas sem causar travamentos.

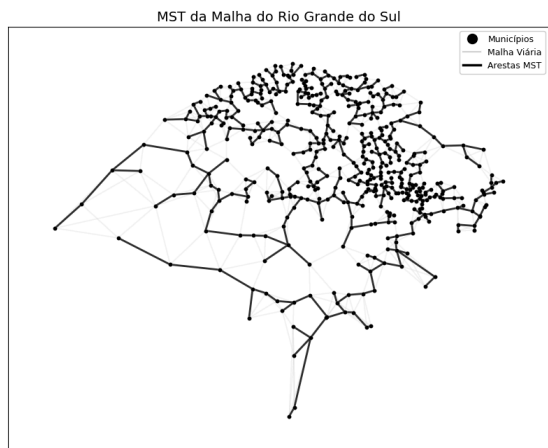
3. ANÁLISE DE COMPLEXIDADE TEÓRICA DA FORÇA BRUTA E GREEDY (TEMPO E ESPAÇO)

Testamos os algoritmos de forma a saber o tempo e memória que cada um gasta:

- **Força Bruta:** Projetado para enumerar recursivamente todas as permutações de caminhos simples sem ciclos entre a origem e o destino. Em termos de complexidade temporal, o algoritmo exibe crescimento turbulento no pior caso de um grafo denso, atingindo $O(V!)$ ou $O(2^V)$, impossibilitando sua execução para malhas reais (que passam de 300 vértices). Sua complexidade espacial é contida em $O(V)$, representando a profundidade máxima da pilha de chamadas.
- **Greedy (dijkstra):** Toma decisões locais ótimas a cada passo, extraíndo o vértice de menor custo acumulado diretamente da fronteira. A complexidade de tempo estruturada é de $O((E + V) \log V)$. Em malhas viárias esparsas o tempo de execução cai para $O(V \log V)$, garantindo escalabilidade instantânea. O consumo de espaço é restrito a $O(V + E)$ para a manutenção das estruturas de controle.

4. RESULTADOS EXPERIMENTAIS E INTERPRETAÇÕES VISUAIS

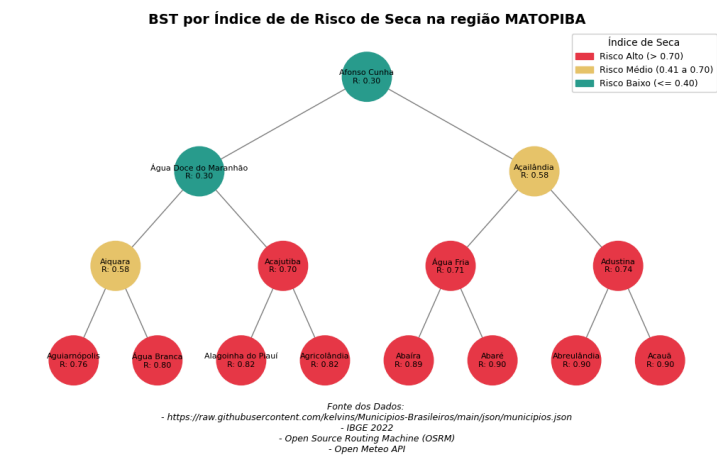
4.1 MST da Malha do Rio Grande do Sul



O grafo ilustra o fluxo de atendimento rodoviário para o Rio Grande do Sul. A árvore geradora mínima (MST) calculada

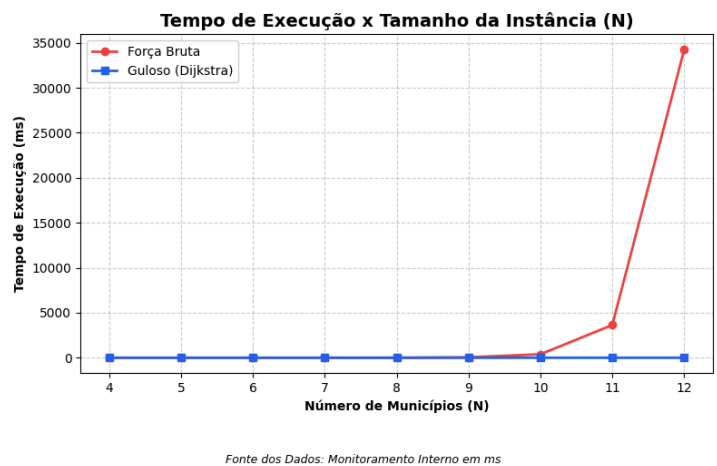
está destacada, conectando todos os centros populacionais sem a formação de ciclos supérfluos. A estrutura matemática isola caminhos troncais seguros, minimizando a distância global da operação logística.

4.2 BST por Índice de de Risco de Seca na região MATOPIBA



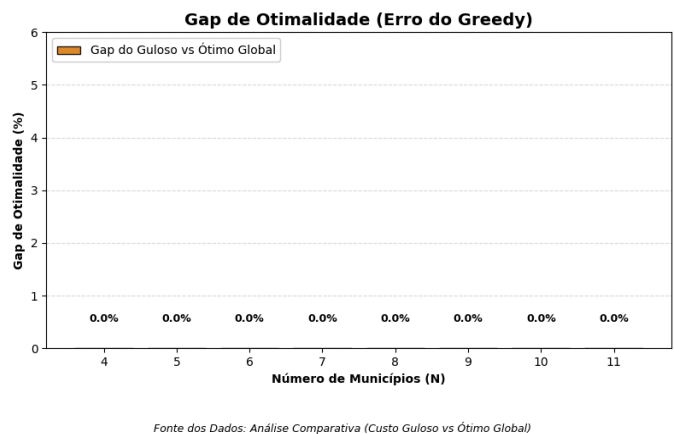
O diagrama exibe a hierarquia de risco da região do MATOPIBA. Cidades com criticidade extrema posicionam-se nos ramos profundos à direita. Essa disposição valida a ordenação estrutural, atestando que consultas intervalares logarítmicas localizam imediatamente as zonas de desastre hídrico.

4.3 Gráfico Comparativo de Desempenho Computacional



O gráfico evidencia a discrepância de complexidade de tempo entre as abordagens. De $N=4$ a $N=9$, as curvas se sobrepõem com tempo quase nulo. O cruzamento crítico ocorre logo após $N=9$, onde a curva do Força Bruta sofre uma explosão combinatória devido à sua complexidade fatorial. Em contrapartida, a curva gulosa (Dijkstra) mantém-se estável e horizontal, provando que o uso de Min-Heap garante escalabilidade e viabilidade computacional contínua para as malhas complexas.

4.4 Gráfico de Gap de Otimalidade Percentual



A métrica demonstra um gap de otimalidade estático de 0%. A explicação vem do algoritmo guloso usado, que é o Dijkstra. Ele sempre vai gerar a melhor solução, a menos que um dos vértices seja negativo (o que não é o caso). Ou

seja, o gráfico de gap de otimalidade vai ficar zero, pois tanto o algoritmo de força bruta quanto o greedy geram o melhor resultado.

5. Escala de decisão comentada com gap de otimização e análise de desempenho

Esta escala pondera o equilíbrio entre qualidade da solução, custo computacional e aplicabilidade real nos cenários de desastre. A eficiência transversal do sistema foi garantida usando a Lista de Adjacência ($O(V+E)$), limitando a busca a vizinhos reais e evitando o alto consumo de memória das matrizes ($O(V^2)$). O salto de performance, contudo, ocorre nos algoritmos gulosos pelo uso de Fila de Prioridade (Min-Heap).

5.1 Nível 4 - Inviável: Força Bruta em Larga Escala ($N > 12$)

- **Qualidade da Solução:** 100% de precisão teórica.
- **Custo Computacional:** Insustentável. A complexidade fatorial exige tempo de processamento enorme para mapas reais.
- **Aplicabilidade:** Nula. Incapaz de processar a malha de centenas de municípios afetados.

5.2 Nível 3 - Oráculo de Validação: Força Bruta em Micro Instâncias ($N \leq 12$)

- **Qualidade da Solução:** 100% de precisão teórica.
- **Custo Computacional:** Alto, mas viável em grafos extremamente reduzidos.
- **Aplicabilidade:** Científica. Atua exclusivamente no ambiente de testes como parâmetro base (gabarito) para comprovar matematicamente que as abordagens gulosas dos níveis superiores atingem o ótimo global.

5.3 Nível 2 - Planejamento Macro e Reconstrução: Algoritmo de Prim (MST)

- **Qualidade da Solução:** Ótimo global (Gap de 0.0%) para conectividade de redes.
- **Custo Computacional:** Altamente otimizado para lidar com a totalidade do grafo simultaneamente.
- **Aplicabilidade:** Estratégica. Essencial para o cenário de reconstrução pós-desastre. O algoritmo define exatamente quais rodovias destruídas no RS devem ser priorizadas para restabelecer a conexão entre todos os municípios com o menor custo financeiro possível para o Estado.

5.4 Nível 1 - Resposta Emergencial e Roteamento: Algoritmo de Dijkstra

- **Qualidade da Solução:** Ótimo global (Gap de 0.0%). Garante o caminho mais curto específico entre uma origem e um destino.
- **Custo Computacional:** Extremamente leve e veloz devido ao uso de Fila de Prioridades (Min-Heap).
- **Aplicabilidade:** Tática e Imediata. Diferente do Nível 2 (que atua na infraestrutura global), este é o "GPS de resgate". É a escolha definitiva do sistema para guiar comboios de suprimentos, utilizando a heurística de redução de peso nas arestas para priorizar propositalmente o atendimento rápido a zonas de alto risco identificadas na árvore binária.

6. Conclusão com recomendação prática e conexão com ODS

O sistema provou-se uma ferramenta computacionalmente viável e veloz para a logística de crises. Como recomendação prática governamental e para ONGs, sugere-se integrar este algoritmo a APIs de tráfego e clima em tempo real para o recálculo dinâmico das rotas, desviando automaticamente os resgates de vias bloqueadas. O projeto atende ativamente aos ODS da ONU: atua na Ação Contra a Mudança Global do Clima (ODS 13) e Cidades Sustentáveis (ODS 11) ao otimizar a resposta a eventos climáticos extremos, e apoia diretamente a Fome Zero (ODS 2) via Inovação Tecnológica (ODS 9), garantindo que suprimentos essenciais cheguem cirurgicamente a áreas isoladas.

7. Referências Bibliográficas e Técnicas

- [Leonardo Villalva, Técnicas de Projeto de Algoritmos](#)
- [w3schools, Algoritmo de Dijkstra \(DSA\)](#)
- [Wikipédia, Algoritmo de Prim](#)
- [ONU, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável \(ODS\)](#)

- [Open Source Routing Machine, API documentation](#)
- [API pública para coordenadas dos municípios](#)
- [IBGE, API de serviço de dados](#)
- [Open Meteo, API documentation](#)